

本题与前一章中“人在光滑水平面上的平板车上行走”的问题完全类似，只是平动动量守恒对应为角动量守恒。二者的物理本质相同，只是一个为直线运动问题，一个是转动问题。

3.4.4 定轴转动的角动量守恒定律的应用

上述角动量守恒的现象，在自然界和日常生活中还有许多典型实例。除前面提到的天体自转问题外，例如芭蕾舞演员或花样滑冰运动员在进行旋转动作时，常先将双臂和腿伸展，使身体绕通过足尖的竖直轴以一定角速度旋转；随后迅速将双臂和腿收拢。由于质量分布向转轴靠近，转动惯量减小，在外力矩可以忽略的情况下，角动量守恒，因而角速度显著增大，旋转加快。

跳水运动员在空中翻腾时也遵循同样的原理。运动员离开跳板后，在空中几乎不受外力矩作用，系统角动量保持不变。若在空中将身体蜷缩，使质量分布更靠近通过身体的转轴，则转动惯量减小，角速度增大，从而能够在有限时间内完成更多翻转动作；在接近水面时再伸展身体，使转动惯量增大，角速度减小，有利于以较为稳定的姿态入水。

在工程技术中，角动量守恒同样具有重要意义。例如单旋翼直升机，当顶部主旋翼高速旋转时，其角动量的变化会使机身产生反向转动趋势。为了抵消这一反向转动，通常在机尾安装侧向尾桨。尾桨产生的推力提供必要的外力矩，使机身保持稳定，从而实现平衡。有些直升机则采用双旋翼结构，如图 3.4.2 所示，在同一竖直轴线上安装两个反向旋转的旋翼。工作时两个旋翼的角动量大小相等、方向相反，使系统的总角动量始终为零，从而避免机身产生整体扭转。

类似的设计也见于鱼雷的双螺旋桨结构。如果只在鱼雷前端安装一个螺旋桨，当其转动时，鱼雷会因角动量守恒而发生反向滚动。为避免这一现象，可在尾部再安装一个反向旋转的螺旋桨，使两个螺旋桨的角动量相互抵消。这样既保持了鱼雷的姿态稳定，又利用水的反作用力推动其前进。

这些实例表明，角动量守恒不仅是理论上的重要定律，而且在体育运动和工程技术中都具有广泛而深刻的应用价值。



图 3.4.2

质点力学中，我们常用动量来处理质点之间的碰撞问题。而在刚体力学中，对于涉及刚体的碰撞，往往会用到角动量定理和角动量守恒定律。

【例 3.4.3】 如例 3.4.3 图，质量为 M 、长为 l 的匀质细棒，可绕过其顶端的光滑水平轴 O 自由转动。初始时细棒静止且竖直。现有一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射入细棒下端并穿出，穿出后子弹速度减小为 $v = v_0/4$ 。求子弹穿出后细棒获得的角速度 ω 。